

k6 - Instalação e Configuração

Guia completo para preparar o ambiente, instalar, configurar, validar e realizar o primeiro uso da ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Referências oficiais

<https://grafana.com/oss/k6/>

O que é k6

k6 é uma ferramenta da Grafana para testes de carga e performance. Os testes são definidos como código e podem exercitar APIs e aplicações com usuários virtuais, duração, estágios e critérios de aprovação.

O que o QA mede

Não observe apenas tempo médio. Avalie percentis de duração, taxa de falhas, throughput, checks e métricas do sistema. O objetivo é relacionar carga, comportamento percebido e capacidade do ambiente.

Cenários e carga

Modele a carga de acordo com o uso esperado: smoke de performance, carga média, pico, stress ou soak. Defina usuários virtuais, duração e ramp-up/ramp-down de forma coerente com o objetivo.

Thresholds

Thresholds transformam expectativas de performance em critérios verificáveis, por exemplo limitar taxa de falhas ou exigir determinado percentil de resposta. Um teste pode executar tecnicamente e ainda falhar por não cumprir o threshold.

Primeiro fluxo prático

Instale k6, valide com `k6 version`, crie um script com `k6 new` e execute com `k6 run`. Comece com um endpoint controlado e aumente carga somente depois de compreender a linha de base.

Uso em CI/CD

k6 pode executar em pipelines para detectar regressões de performance. Evite usar o mesmo volume de um teste pesado em todo commit; combine testes rápidos com execuções maiores em momentos apropriados.

Ponto de atenção

Não execute carga relevante contra produção ou serviços de terceiros sem autorização e planejamento. Ambiente, dados, cache, limites externos e observabilidade influenciam a interpretação dos resultados.